Практическая работа №9
Отрезка. Линейная программа (обработка на станках с ЧПУ)

1 Теоретические положения

Отрезка как вид металлообработки часто завершает токарные операции.

1.1 Характеристика операции

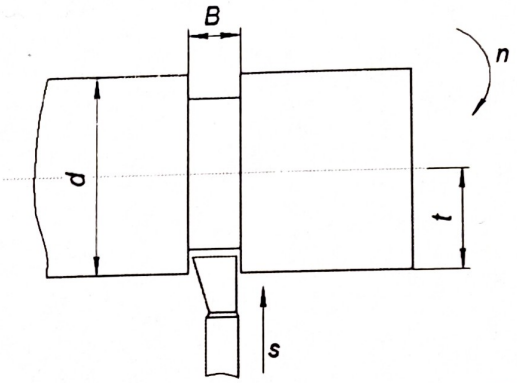


Рисунок 1 – Схема отрезки на токарном станке

Характерные особенности операции:

- переменная скорость резания вследствие непрерывного изменения диаметра обрабатываем заготовки;
- несвободное резание и затрудненный отвод стружки;
- неблагоприятные условия охлаждения и отвода теплоты из зоны резания;
- недостаточная жесткость инструмента;
- зависимость условий резания от расположения вершины резца относительно оси заготовки.

Критерии эффективности:

Время отрезки, определяемое максимально допустимыми скоростью резания υ и подачей которые, в свою очередь, зависят от красностойкости материала инструмента и условий охлажден (тип, расход и давление СОЖ);

Объем металла, превращаемого в стружку, который определяется при работе с оптимальн шириной инструмента B (см. рис. 1).

1.2 Режимы резания

S, мм/об – поперечная подача на оборот, то есть перемещение резца перпендикулярно с заготовки за ее один оборот;

t, мм – глубина резания, соответствующая радиусу отрезаемой заготовки;

υ, м/мин – скорость резания;

T, мин – период стойкости резца.

Уравнение оптимальной скорости резания при отрезке имеет следующий вид:

$$\upsilon = \frac{C_\upsilon}{T^m S^y} K_\nu,$$

где данные величины несут такую же смысловую нагрузку, как и в предыдущем задании.

Отсюда можно получить уравнение для определения оптимальной частоты вращения заготовк при отрезке:

$$n = \frac{10^3}{\pi d} \cdot \frac{C_\nu}{T^m S^y} K_\nu.$$

Scanned with AnyScanner

Это уравнение может применяться либо без учета непрерывного изменения диаметра обработки в процессе отрезки, либо с его учетом. Второй метод используется редко из-за сложности непрерывного или дискретного увеличения частоты вращения заготовки, а также ухудшения условий охлаждения и отвода теплоты из зоны резания по мере уменьшения диаметра обработки. Изменение частоты вращения при ручном управлении станком требует больших затрат вспомогательного времени и поэтому экономически не оправдано. На станках с ПУ регулирование частоты вращения не требует вмешательства оператора.

В заданиях рассматривается отрезка заготовок из серого и ковкого чугунов резцами из быстрорежущей стали Р18 и твердого сплава ВК6. Обработка производится без применения СОЖ. Значения коэффициента C_v, а также показателей степени y и m для конкретных условий обработки приведены в таблице 1, рекомендуемые значения поперечной подачи – в таблице 2.

Ширина B резца и подача S взаимосвязаны: чем больше ширина резца, тем лучше условия теплоотвода, то есть можно назначать большую подачу.

Таблица 1 – Значения коэффициента C_v и показателей степени уравнения (2)

Обрабатываемый материал	Твердость НВ	Материал резца	C_v	y	m
Серый чугун	190	Р18	22,5	0,4	0,15
		ВК6	68,5		0,2
Ковкий чугун	150		86		0,2

Таблица 2 – Рекомендуемые значения подачи S при отрезке

Диаметр d заготовки, мм	Ширина B резца, мм	S, мм/об	
		Конструкционная сталь	Чугун, медные и алюминиевые сплавы
До 20	3	0,06…0,08	0,11…0,14
Свыше 20 до 40	3…4	0,1…0,12	0,16…0,19
40 до 60	4…5	0,13…0,16	0,2…0,24
60 до 100	5…8	0,16…0,23	0,24…0,32
100 до 150	6…10	0,18…0,26	0,3…0,4
150	10…15	0,28…0,36	0,4…0,55

1.3 Инструмент

В качестве инструмента при отрезке используют отрезные резцы с напаянными пластинами, как правило, из быстрорежущей стали или твердого сплава; применяют также отрезные резцы из углеродистой инструментальной стали и небольшие цельные резцы из быстрорежущей стали.

ЗАДАНИЯ 1-5

Постановка задачи: определить оптимальную частоту вращения заготовки при заданных условиях отрезки (см. таблицу 3).

Цель задания: выявить зависимость частоты вращения заготовки от материала режущей части резца.

Переменные факторы: материал инструмента; диаметр обрабатываемой заготовки, подача и период стойкости резца.

Постоянные факторы: обрабатываемый материал, отсутствие охлаждения.

В каждом задании определяют частоту вращения заготовки при обработке резцами с режущей частью из разных материалов (переменный фактор) при соответствующих значениях диаметра обрабатываемой заготовки, подачи и периода стойкости резца, которые являются постоянными факторами конкретного задания, но изменяются от заданию к заданию.

Условия заданий приведены в таблице 3. Прочие условия обработки подобраны так, что K_v=1.

Таблица 3 – Условия заданий 1-5

№ Задания	Обрабатываемый материал	Материал режущей части резца	d, мм	S, мм/об	T, мин
1	Серый чугун с твердостью НВ 190	Р18	40	0,16	70
		ВК6			
2		Р18	60	0,22	60
		ВК6			
3		Р18	80	0,26	50
		ВК6			
4		Р18	100	0,3	40
		ВК6			
5		Р18	120	0,35	30
		ВК6			

Программа для заданий 1-5

Частота вращения заготовки при отрезке определяется уравнением (2). В соответствии с переменными факторами заданий №1-5 распределим регистры памяти следующим образом: yП0; SП1; mП2; TП3; dП4; C_vП6.

Программа расчета заданий №1-5 (частота вращения заготовки при ее обработке) оформлена в виде таблицы 4. В каждом из заданий №1-5 (см. таблицу 3) речь идет об обработке заготовки из серого чугуна резцами, режущая часть которых выполнена из двух различных материалов (переменный фактор), то есть о различных значениях коэффициента C_v и показателя степени m.

Таблица 4 – Программа расчета частоты вращения заготовки при отрезке резцом

Шаг	Оператор	Величина, над которой выполняется операция	Адрес
1	YП0	y	-
2	SП1	S	-
3	mП2	m	-
4	TП3	T	-
5	dП4	d	-
6	10^3П5	10^3	-
7	C_vП6	C_v	-

Пример выполнения задания №1

Содержание этого задания приведено в таблице 3. При решении выполняются нижеследующие действия.

Находим значение коэффициента C_v и показателя степени m, пользуясь таблицей 1: для резца из стали Р18 C_v=22,5; m=0,15; для резца из сплава ВК6 C_v=68,5; m=0,2; для обоих материалов y=0,4.

Распределяем исходные данные при обработке резцом, оснащенным пластиной из стали Р18, по регистрам памяти: 0,4П0; 0,16П1; 0,15П2; 70П3; 40П4; 10^3П5; 22,5П6.

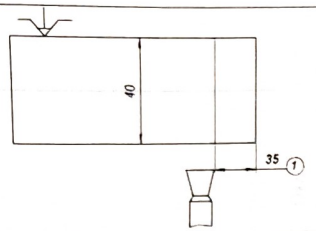
Выводим программу расчета частоты вращения (см. таблицу 4) в микрокалькулятор и, произведя вычисления, получаем частоту вращения заготовки при ее обработке резцом из стали Р18: n=197 мин$^{-1}$.

Распределяем исходные данные при обработке резцом, оснащенным пластиной из твердого сплава ВК6, по регистрам памяти: 0,2П2; 68,5П6. Содержание регистров памяти П0, П1, П3, П4, П5 остается без изменения.

Произведя вычисления, получаем частоту вращения заготовки при отрезке резцом из твердого сплава ВК6: n=485 мин$^{-1}$.

Оформляем результат решения задания в вид фрагмента технологической карты.

Scanned with AnyScanner



Наименование операции							Материал	
Токарная							СЧ 210	
Оборудование с ЧПУ 16К30ФЗ								
	D	B	L	t	i	S	n	v
Отрезать заготовку, выдерживая размер 1	40	4	-	20	1	0,16	485	-
Оснастка: патрон; резец отрезной из твердого сплава ВК6								

ЗАДАНИЯ 6-10

Постановка задачи: определить период Т стойкости отрезного резца при заданных условиях отрезки.

Цель задания: выявить зависимость периода стойкости резца от обрабатываемого материала.

Переменные факторы: обрабатываемый материал, диаметр обрабатываемой заготовки, подача и частота вращения заготовки.

Постоянные факторы: материал режущей части резца, отсутствие охлаждения.

В каждом задании определяют период Т стойкости отрезного резца при обработке серого и ковкого чугунно (переменный фактор) при соответствующих значениях диаметра и частоты вращения отрезаемой заготовки, а также подачи, которые являются постоянными факторами конкретного задания, но изменяются от задания к заданию.

Условия заданий приведены в таблице 5. Прочие условия обработки подобраны так, что K_v=1.

Таблица 5 – Условия заданий 6-10

№ Задания	Обрабатываемый материал	d, мм	n, мин$^{-1}$	S, мм/об	C_v	y	m
6	Серый чугун	42	500	0,16	68,5	0,4	0,2
	Ковкий чугун				86		
7	Серый чугун	45	400	0,22	68,5		
	Ковкий чугун				86		
8	Серый чугун	55	300	0,26	68,5		
	Ковкий чугун				86		
9	Серый чугун	76	200	0,3	68,5		
	Ковкий чугун				86		
10	Серый чугун	95	150	0,35	68,5		
	Ковкий чугун				86		

Программа для заданий 6-10

Преобразовав уравнение (2), получим выражение для определения периода Т стойкости (мин) отрезного резца:

$$T = \sqrt[m]{\frac{10^3}{\pi d n} \cdot \frac{C_v}{S^y} \cdot K_v}. \qquad (3)$$

В соответствии с переменными факторами заданий №6-10 распределим регистры памяти следующим образом: уП0; SП1; nП2; dП3; C_vП4; mП6.

Программа расчета заданий №6-10 (период стойкости резца) оформлена в виде таблицы 6. В каждом из заданий №1-5 (см. таблицу 6) речь идет об обработке заготовок из двух различных материалов, то есть о различных значениях коэффициента C_v.

Таблица 6 – Программа расчета периода стойкости резца при отрезке

Шаг	Оператор	Величина, над которой выполняется операция	Адрес
1	уП0	y	-
2	SП1	S	-
3	nП2	n	-
4	dП3	d	-
5	C_vП4	C_v	-
6	10^3П5	10^3	-
7	mП6	m	-

Пример выполнения задания №6

Содержание этого задания приведено в таблице 5. При решении выполняются нижеследующие действия.

Находим значение коэффициента C_v и показателя степени m, пользуясь таблицей 5: для серого чугуна C_v=68,5; для ковкого чугуна C_v=86; для обоих материалов y=0,4; m=0,2.

Распределяем исходные данные при отрезке заготовки из серого чугуна по регистрам памяти: 0,4П0; 0,16П1; 500П2; 42П3; 68,5П4; 10^3П5; 0,2П6.

Выводим программу расчета периода стойкости (см. таблицу 6) в микрокалькулятор и, произведя вычисления, получаем значение периода стойкости резца при отрезке заготовки из серого чугуна: Т=47 мин.

Распределяем исходные данные при отрезке заготовки из ковкого чугуна по регистрам памяти: 36П4, содержание остальных регистров памяти П0, П1, П3, П4, П5 остается без изменения.

Произведя вычисления, получаем значение периода стойкости резца при отрезке заготовки из серого чугуна: Т=147 мин.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1 Ознакомиться с теоретическими положениями к практической работе и выполнить задания 1-10.

2 Составить отчет по практической работе, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Scanned with AnyScanner